**YZM 411 Ödev 1**

Zeynep Sude İnal | 230212027

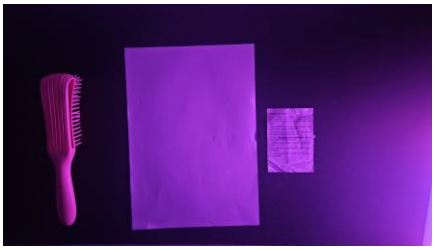
Sahne pembe tarak, beyaz A4, küçük yazılı kâğıt ve siyah zeminden oluşur. Kareler arasında hafif kadraj kayması var. Pozlama ve beyaz dengesi ayarları doğrulanmadığı için ölçülen farklar aydınlatma, kamera ayarı ve kadrajdan etkilenmiş olabilir.



**Normal**



**Gölge**



**Mor lamba**

## 1 Piksel değerleri

**Tahmin:** Gölgede tarağın sapına daha az ışık ulaşacağı için seçilen üç noktadaki RGB değerlerinin düşmesi beklenir. Mor lamba, kırmızı ve mavi kanalları yeşil kanala göre daha fazla besleyeceği için tarağın RGB kanal oranlarının değişmesini bekliyorum.**Görüntü bilgisi ve ölçüm.** Normal ışıkta çekilen görüntünün boyutu 1536 × 865 × 3'tür (yükseklik × genişlik × kanal sayısı). Görüntü `uint8` türündedir ve ölçülen değer aralığı 0–255'tir. OpenCV ile BGR sırasıyla okunan görüntü RGB'ye çevrilmiştir. Tarağın sapındaki üç nokta `(x, y)` koordinatlarıyla kaydedilmiş, renk değerleri NumPy'de `[y, x, kanal]` sırasıyla okunmuştur.

| Sap noktası | Normal | Gölge | Mor lamba |
|---|---|---|---|
| 1 | (107, 219) → (224, 114, 149) | (82, 227) → (217, 109, 141) | (113, 227) → (116, 20, 109) |
| 2 | (166, 214) → (224, 114, 149) | (143, 221) → (213, 101, 137) | (172, 220) → (118, 22, 111) |
| 3 | (230, 209) → (230, 127, 157) | (206, 216) → (217, 103, 137) | (235, 217) → (161, 29, 151) |

Üç noktada da gölgede tüm kanallar düştü. Mor lambada yeşil, kırmızı ve maviye göre çok daha düşük kaldı. Kontrol için aynı sap bölgeleri her karede ayrı eşleştirildi.

## 2 Sabit eşikli RGB ve HSV maskeleri

Tahmin: Gölgede bazı pembe pikseller normal ışıkta belirlenen RGB alt sınırlarının altında kalabileceği için RGB maskesinin seçtiği alanın azalmasını bekliyorum. Mor lamba altında beyaz A4'ün renk değerleri tarağın eşiklerine yaklaşırsa, RGB veya HSV maskesi kâğıdın bir bölümünü de seçebilir.

Eşikler normal karedeki 32 × 24 sap bölgesinden belirlendi. RGB sınırları (188, 74, 110) ve (255, 165, 194), HSV sınırları (164, 60, 173) ve (177, 177, 255) olarak sabitlendi.



**Normal · RGB · %2,762**



**Gölge · RGB · %2,857**



**Mor lamba · RGB · %0,008**



**Normal · HSV · %3,130**



**Gölge · HSV · %3,218**



**Mor lamba · HSV · %0,000**

# Deney Sonuçları ve Değerlendirme

## 2 Maske ölçümlerinin karşılaştırması

| Koşul | RGB piksel | RGB alanı | HSV piksel | HSV alanı |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 36698 | %2,762 | 41580 | %3,130 |
| Gölge | 37964 | %2,857 | 42751 | %3,218 |
| Mor lamba | 111 | %0,008 | 0 | %0,000 |

RGB maske alanı gölgede %2,762'den %2,857'ye çıktı. Bu, azalma tahminiyle uyuşmuyor. Seçim, tüm kanalların sabit aralık içinde kalmasına bağlı. Maskenin açık bölgeleri ve nesnenin görüntüdeki boyutu birlikte kontrol edilmeli. Alan yüzdesi, görüntüde eşiği geçen piksellerin oranıdır ve doğruluk ölçmek için nesnenin gerçek sınırları gerekir.

Bir arka plan hedefle aynı renk aralıklarına girerse maske onu da seçebilir. Bu sahnede A4 mor göründü. Her iki maskede de A4'ün içinden örneklenen 31.050 pikselin hiçbiri seçilmedi. Tüm karede HSV sıfır, RGB 111 piksel seçti.

## 3 Parlaklık ve gama

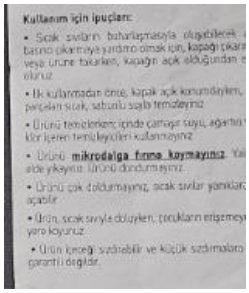
**Tahmin:** Her kanal değerine 40 eklendiğinde görüntü ortalamasının artması, 255'i aşan değerler kırpılırsa artışın 40'tan küçük kalmasını bekliyorum. 0 ile 1 arasına ölçeklenen ara tonlarda 0,5 üssü değerleri artırdığı, 2,0 üssü ise azalttığı için ilk gama dönüşümünün görüntüyü açması, ikincisinin koyulaştırmasını bekliyorum.

| İşlem | Ortalama | Orijinale göre fark |
|---|---|---|
| Orijinal | 96,47 | 0,00 |
| Parlaklık +40 | 136,39 | 39,92 |
| Gama 0,5 | 146,63 | 50,16 |
| Gama 2,0 | 54,57 | -41,90 |

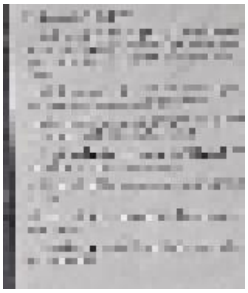
Üç işlem normal kareye ayrı ayrı ve float türünde uygulandı. +40 artışı 39,92 oldu. En az bir kanalı 255'te kırpılan 31.285 piksel, artışın neden 40'tan küçük olduğunu gösterir.

## 4 Küçültme ve büyütme

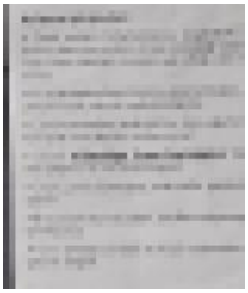
**Tahmin:** En yakın komşu yöntemi küçültürken her bölgeden tek bir piksel örneklediği için ince çizgilerin kopmasını bekliyorum. Alan ortalamasında küçük harfler daha silik görünebilir.




**Özgün kesit**



**En yakın komşu**



**Alan ortalaması**

Çekim yönünde kesit 184 × 156'dan 46 × 39 piksele indi (genişlik × yükseklik). En yakın komşuda harfler kopuk bloklara, alan ortalamasında gri şeritlere dönüştü. Büyütme kalan pikselleri çoğalttı. Aynı kesiti yan yana inceleyince harflerin okunurluğunun geri gelmediği görülüyor.

**Yapay zekâ beyanı.** ChatGPT çalışmayan kodlara yardımda ve raporda bazı kısımların akıcı türkçeye ulaştırılmasında kullanıldı.